

확률과 통계 [분반B반]

[7주차 과제: 자료조사-정리요약분석]

교수명:엄종석

2371214 이지형

트랙:빅데이터트랙&모바일소프트웨어 트랙

일곱번째 과제: . 자료 조사, 정리, 요약 및 분석하기

. 자료 조사, 정리, 요약 및 분석하기

- 관심대상 분야를 하나 선정하여 자료를 수집하여 그림과 도표 혹은 수치로 수집한 자료를 알기 쉽게 요약 할 것 (예를 들면 지역별 성비(남/여), 대학별 입시 지원율,)

- 공공데이터 포털(www.data.go.kr) 혹은 www.nso.go.kr (통계청)참조 (예) [중앙선거관리위원회 국회의원선거 개표결과 정보_20200415 | 공공데이터포털](#)

- 레포트 제출할 때는 자료수집 경과와 자료의 일부(적절한 양)를 제출할 것. 물론 자료에 대한 정리(도수분포표 혹은 차트)도 같이 할 것

- 과제 구성은 자료 수집 목적, 수집 과정, 요약, 정리, 그리고 분석 내용 등을 상세하게 기술하여 **A4 용지 2장 이상의 분량으로 작성할 것.**

최근 4차산업혁명의 가속화와 AI기술의 발전, 그리고 소프트웨어의 중요성으로 컴퓨터공학 전공자에 대한 수요가 많고 우리사회에 없어서는 안될 직업이기도 하다. 그렇지만, 이와 동시에 AI의 급격한 발전은 코딩의 영역까지 들어오기 시작했고, 이제는 명령어 몇 글자면 코딩을 완료하며 IT업계는 채용한파와 신입 개발자를 더 이상 많이 채용하지 않아 부정적인 전망이 공존하고 있는 상황이다.

현재 한성대학교 컴퓨터공학을 전공하는 2학년 학생으로서, 컴공의 취업률에 대한 불안함도 있고, 관심도 많이 가지고 있는데 이번 [확률과 통계] 과제를 기회 삼아서 IT업계의 취업에 대한 소문이나 뉴스기사에 막연하게 의지하기 보다는 직접 객관적인 통계데이터를 찾아보고, 수업시간에 배운 데이터분석을 통해서 현재 전공분야의 취업실태를 정확히 파악해 보고자 한다. 특히 최근의 취업률과 그 수치에 대한 원인을 분석함으로써 경제상황과 당시의 원인들에 대해 알아보고, 서울소재 대학별 취업률도 함께 분석하여 대학 간의 취업률과 컴퓨터 공학과 취업률의 격차도 수치적으로 알아보고자 한다.

데이터 수집 및 분석대상 선정

분석의 목적을 달성하기 위해서 가장 먼저 교육부 및 한국교육개발원에서 공시하는 대학알리미(<https://www.academyinfo.go.kr/>)의 공시자료와 KESS교육통계서비스(kess.kedi.re.kr)를 바탕으로 자료를 조사하였으며, 먼저 서울소재의 대학교 42곳의 취업률 데이터를 수집하여 기술통계 분석을 실시하였다. 이는 전공분야가 속한 서울권대학들의 전반적인 취업 경쟁력을 파악하기 위한 기초 작업이다. 취업률이 0.0%로 나타나는 일부 미집계대학을 제외한 39개 대학을 기준으로 산출한 기술 통계량은 다음과 같다

대학알리미

대학알리미 | 공시정보 | 학과정보 | 게시판 |

대학주요정보한눈에보기

☐ 전체 ☐ 학생 ☐ 신입생 현황 ☐ 신입생 현황 ☒ 취업률 ☐ 학사정보

☐ 교육/연구 ☐ 연구개발(연구개발 실적 수목별) ☐ 연구개발(연구개발 실적 수목별) ☐ 연구개발(연구개발 실적 수목별) ☐ 연구개발(연구개발 실적 수목별)

☐ 재정 ☐ 재정정보(연구개발 실적) ☐ 재정정보(연구개발 실적) ☐ 재정정보(연구개발 실적) ☐ 재정정보(연구개발 실적)

☐ 교육/연구 ☐ 교육/연구 ☐ 재정정보(연구개발 실적) ☐ 재정정보(연구개발 실적)

학교명 검색

OPEN

총 (대학: 42개 / 전문대학: 5개 / 대학원대학: 0개)

순위	학교명	학종교명	학교종류	소재지	지역명	입학생수 (2024년)	졸업생수 (2024년)	취업률 (2024년)
1	서울대학교	대학교	대학교	서울	서울	173	164	94.8
2	고려대학교	대학교	대학교	서울	서울	50	45	90.0
3	한양대학교	대학교	대학교	서울	서울	192	171	89.1
4	경희대학교	대학교	대학교	서울	서울	277	235	84.9
5	연세대학교	대학교	대학교	서울	서울	3,000	2,472	82.4
6	중앙대학교	대학교	대학교	서울	서울	325	450	79.4
7	동국대학교	대학교	대학교	서울	서울	4,340	6,341	72.3

No	학교명	본교종류	학교종류	소재지	지역명	입학생수 (2024년)	졸업생수 (2024년)	취업률 (2024년)	취업률 (2024년)
1	서울대학교	대학교	대학교	서울	서울	173	164	94.8	94.8
2	고려대학교	대학교	대학교	서울	서울	50	45	90.0	90.0
3	한양대학교	대학교	대학교	서울	서울	192	171	89.1	89.1
4	경희대학교	대학교	대학교	서울	서울	277	235	84.9	84.9
5	연세대학교	대학교	대학교	서울	서울	3,000	2,472	82.4	82.4
6	중앙대학교	대학교	대학교	서울	서울	325	450	79.4	79.4
7	동국대학교	대학교	대학교	서울	서울	4,340	6,341	72.3	72.3
8	고려대학교	대학교	대학교	서울	서울	3,992	4,219	1.056	20.582
9	중앙대학교	대학교	대학교	서울	서울	1,816	1,901	320	8.392
10	국립대학교	대학교	대학교	서울	서울	2,966	3,367	639	14.486
11	국립대학교	대학교	대학교	서울	서울	1,175	1,287	200	6.367
12	동국대학교	대학교	대학교	서울	서울	2,823	3,143	684	13.558
13	동국대학교	대학교	대학교	서울	서울	1,577	1,543	225	6.996
14	경희대학교	대학교	대학교	서울	서울	1,263	1,885	240	7.410
15	성신대학교	대학교	대학교	서울	서울	1,167	1,300	209	5.214
16	성신대학교	대학교	대학교	서울	서울	1,302	1,387	256	6.152
17	서강대학교	대학교	대학교	서울	서울	1,602	1,718	405	6.193
18	서강대학교	대학교	대학교	서울	서울	1,309	1,517	253	6.798

통계 지표	수치	비고
평균 취업률($\bar{x}$)	67.14%	서울권 대학의 산술 평균치
표준편차(s)	5.76	대학 간 취업 성과 격차의 척도
최고 취업률	88.1%	분석 대상 중 최상위 값 (가톨릭대 제2캠퍼스)
최저 취업률	56.8%	유호 데이터 중 최하위 값

서울 소재 대학의 취업률 표준편차는 5.76으로 나타났다. 이는 취업률이 평균근처에 밀집되어 있으면서도, 최고와 최저의 차이가 31.3%에 달해 서울내에서도 대학별 취업 경쟁력의 격차가 있음을 나타낸다. 본인이 재학중인 한성대학교의 취업률은 66.8%로 조사되었다. 이는 서울지역 평균값(67.14%)와 거의 일치하는 수치로 서울권 대학의 평균적인 취업 성과를 유지하고 있음을 확인할수있다.

수집된 서울소재 대학에서 컴퓨터공학부의 데이터를 추출하여 분석한 결과, 컴퓨터공학부의 평균 취업률은 75.20%, 표준편차는 3.85로 나타났다. 컴퓨터 공학부의 표준편차가 전체평균 편차보다 낮게 나타난다는 점은, 서울권 내 컴퓨터공학 전공자 집단 전체가 안정적인 취업 성과를 내고 있음을 의미하며, '전공역량'이 취업시장에서 더 강력한 변수로 작용하고 있음을 시사한다고 볼수있다.

단순 기술통계량 분석을 넘어서, 컴퓨터공학부의 낮은 표준편차(3.85)는 전공교육의 하향평준화가 아닌 취업의 하한선이 높게 형성되어 있음을 의미한다. 하지만 AI기술의 발달로 인해 '평균적인 개발자'의 가치는 하락할 위험이 크다. 따라서 본 분석결과인 75.2%라는 수치는 안정망인 동시에, 나머지 24.8%에 들지 않기 위한 끊임 없는 기술적 업그레이드가 필수적임을 경고하는 지표로 해석해야 한다.

2023년부터 2025년까지의 데이터를 바탕으로 연평균 성장률을 분석한 결과 컴공은 약 0.94%, 서울권 대학 전체 성장률은 약 2.62%의 성장률을 가지고 있다. 또한 컴공의 변동계수(0.0098)은 전체대학 평균(0.0282)보다 약3배가량 낮게 나타났다. 이는 전체 대학 취업률이 연도별 상황에 따라 상대적으로 크게 변동되는 한편 일관되고 견고한 취업성과를 내고 있음을 통계적으로 증명한다.

차트 제목

연도	서울권 컴공 평균(%)	상위권 그룹(Top 5)(%)	서울 전체 대학 평균(%)
2023년	72	82	63
2024년	73	83	66
2025년	74	84	67

— 서울권 컴공 평균(%) — 상위권 그룹(Top 5)(%)
 — 서울 전체 대학 평균(%)

2023년(74.1%)부터 2025년(75.5%)에 이르기 까지 컴퓨터공학부의 취업률은 서울권 대학 전체 평균보다 항상 7~8%높은 수준을 유지하고 있다. 이는 4차산업혁명 가속화에 따른 소프트웨어 인력수요가 일시적인 현상은 아닌 구조적인 흐름임을 보여준다. 다만 해당 지표에서 괴리감을 느낌점은 뉴스기사와 업계에서 들려오는 'IT취업 한파'소식에도 불구하고 통계수치가 높게 나왔다는 점이다. 이는 과거 비전공자나 단기 교육생들에게 열려 있던 시장이 닫히면서 상대적으로 4년제 컴퓨터공학 전공자들의 희소성이 통계에 반영된 결과라고 할 수 있다. 하지만 통계에 잡히는 취업자는 중소기업, 스타트업 등등 다양한 형태의 고용이 포함되기 때문에 우리가 체감하는 취업난은 주로 모두가 희망하는 대형IT 기업의 신입공채 축소에 온다고 할수있다. 통계에서 보듯 전공자들은 눈높이를 낮추면 여전히 갈 곳이 많지만(수요존재), 원하는 직장에 들어가는 난이도가 급격히 상승했기 때문에 취업난을 더 강하게 느끼는 것이라고 볼수있다.

다만 일부 시장 분석 지표에서는 AI의 업무대체로 인해 신입채용 비중이 연도별로 점차 감소(53.5%→37.4%)하고 있다는 부정적인 전망도 존재한다. 하지만 해당 과제에서 분석한 대학 공시 데이터상의 취업률이 견고하게 유지되는 이유는, 기업이 '전체 채용'은 줄더라도 검증된 4년제 전공자에 대한 채용 우선순위는 오히려 높이고 있기 때문으로 풀이된다. 대학알리미와 KESS라는 국가 공인 데이터를 활용하여 데이터를 분석하여 출처

의 명확성이 있고, 계산한 통계를 토대로 분석하였기 때문에, 다른 지표의 판단기준과 통계량과는 차이가 있음을 인지하며 통계분석의 차이점이라고 생각한다. 또한 특정 년도를 바탕으로 분석한 것이기 때문에 구간 착시와 다른 데이터분석이 나올 수 있다.

결국 AI시대의 IT취업난은 준비되지 않은 인력에게는 위기이지만, 기초 공학지식과 AI활용능력을 동시에 갖춘 '컴퓨터공학 전공자'에게는 오히려 자신의 가치를 증명할 수 있는 고용시장의 재편과정에 우리가 서있다고 분석할 수 있다.

본과제를 통해 평소 걱정이자 관심이 있던 서울소재 대학의 전반적인 취업실태와 컴퓨터공학 전공자의 위치를 통계적으로 확인할 수 있었고, 한성대학교 컴퓨터공학부 학생으로서 막연하게 느꼈던 취업에 대한 불안감이 이번 데이터 분석을 통해 상당부분 해소되었다. 특히 '단순 코딩'이 아닌 '공학적 전문성'이 취업시장의 핵심 변수라는 점을 깨닫고 동기부여가 된 것이 가장 큰 수확이다. 현재 공부중인 '확률과 통계' 과목과 앞으로의 학부과정을 통해 데이터분석역량과 시스템설계 능력을 배양한다면, 우수한 취업 성과를 나 자신의 결과로 만들 수 있을 것이라는 자신감을 얻게 된 의미 깊은 시간인 것 같다.